航空订舱录单产品方案

1 背景





业务场景：

在航司业务处理场景中，需要通过多个航司网站账号并行处理大量订单任务。为提高处理效率和账号利用率，需要建立一套智能的账号分配和任务排队机制，实现账号资源的动态调度和任务的高效执行。

其他业务场景：

- **【全球供应链】**外部网站截图，需要网站账号、业务场景下需要根据个人账号资源，配置登录策略。
- **【跨境物流】**航空订舱场景。
- **【RPA】**现在 RPA 的增量场景中，并行考虑 ai 员工方案适配度，存在很多需要配置账号登录策略的场景。

航线接入节奏：

FY27 Q1

- 2026/4
  - *保障AMS及MAD两条航线稳定性，**订舱录单一次成功率95%（**@ 姚祺(文祺)**业务主动中断的任务计算在分母中），录单任务渗透率90%；***
- 2026/5
  - *NLU航线订舱录单试点跑通*
  - *CA剩余航线+QR两条航线订舱录单任务跑通，**所有航线订舱录单一次成功率95%，录单任务渗透率90%***
- 2026/6
  - *AMS及MAD两条航线分单任务跑通*

2 产品目标

目标	指标	指标口径	时间节点	细分场景
95%	一次性任务成功率	一次就成功的任务数/所有任务数	5.30	
3min（**当前任务时长平均 6 min37 s**）	单任务执行时长	一次任务从开始执行到完成/终止的平均时长	6.30	
90%	录单任务渗透率	已经使用ai员工录单的单量/所有单量 （主单+分单）	6.30	

3 产品架构图：流程节点实现

账号分配与任务执行逻辑：

1、先根据队列的单号，在 账号策略**可用账号分配池**中匹配**一组可用账号（筛选条件：航司、航线、环境、站点、可用状态**、运力*（6.30 后））

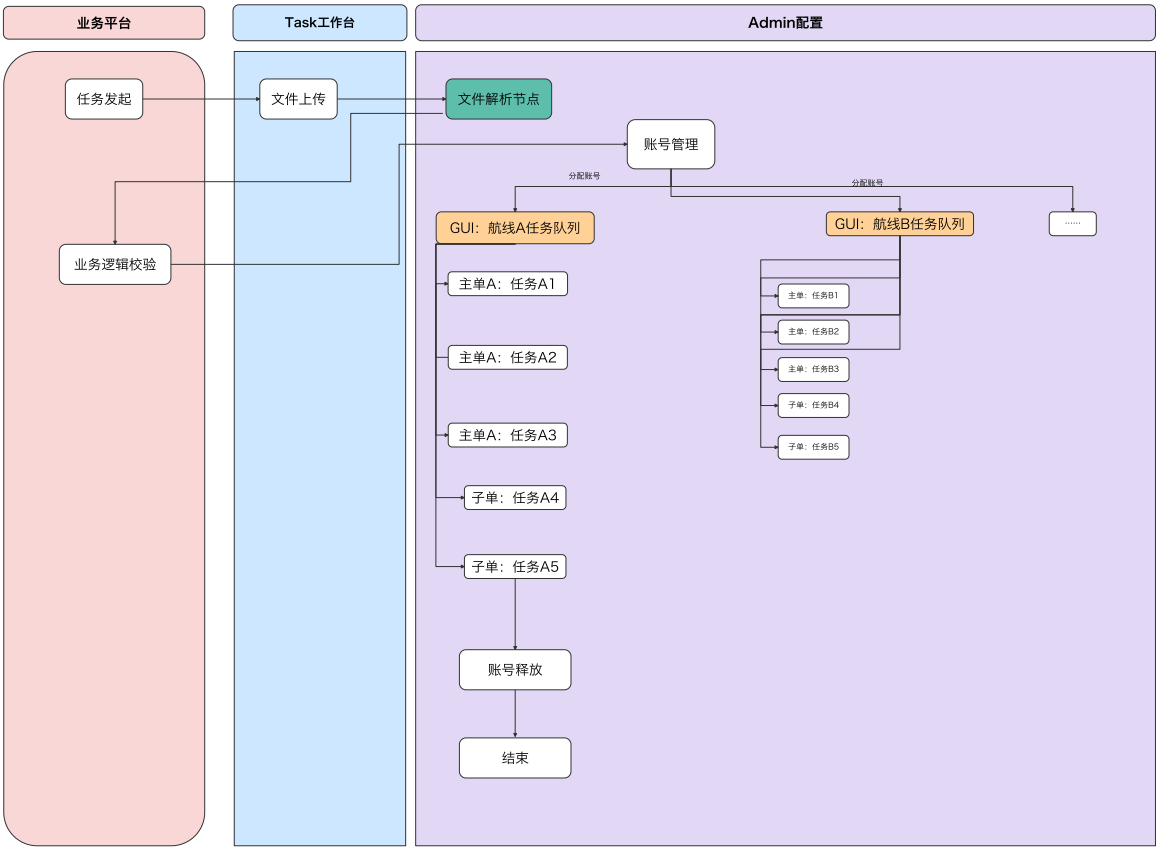
2、将队列中的任务，**平均分配**给这一组账号，并按照配置策略中用户选择的执行逻辑选择**并行（如队列中 10 个任务，有 4 个可用账号，则前三个账号排队三个单号任务，第四个账号排队 1 个任务）或串行处理**

3、执行过程中，主单任务优先于分单先执行

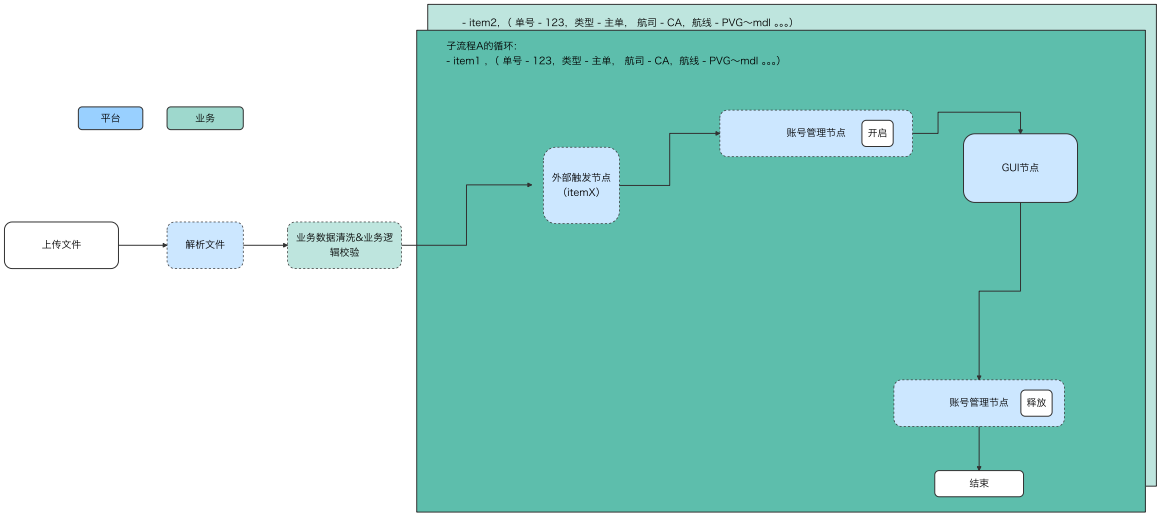
3、实时监控任务的结束状态（完成/失败，失败任务在流程节点 task），**任务结束后，释放的账号再次进入可用账号的分配池**

4、优先保证任务先到先得账号

业务架构图


业务平台
Task工作台
Admin配置
任务发起
文件上传
文件解析节点
账号管理
分配账号
分配账号
业务逻辑校验
GUI：航线A任务队列
GUI：航线B任务队列
.....
主单A：任务A1
主单A：任务A2
主单A：任务A3
子单：任务A4
子单：任务A5
主单：任务B1
主单：任务B2
主单：任务B3
子单：任务B4
子单：任务B5
账号释放
结束

技术方案流程图



4 策略配置表字段

标记蓝色的为新增字段

并发逻辑维护在站点维护

账号路由的业务背景

在航空物流AI数字人执行订舱和录单任务时，需要登录到不同的执行站点（如CCSP、汉莎航空LH等）进行网页操作。每个执行站点有多个可用账号，不同账号适用于不同的航线、航司和运力类型。

业务问题:

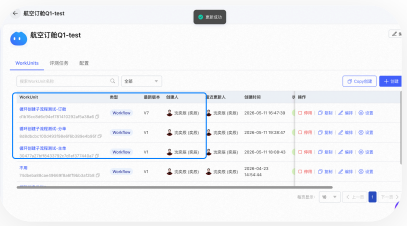
- **如何为每个任务精准匹配到合适的执行账号？（航线、航司、运力类型、执行站点）**
- **如何确保被路由到的账号是可用的？（账号可用性的状态管理）**

- 不同执行站点的账号使用策略不同，如何管理？（账号是都可以并行使用）

字段	字段校验逻辑
网站	网站地址校验
账号	同一航司&航线&网站下账号唯一（如果不同用户重复维护，则提示账号重复；如果不同用户在不同航司、航线下维护了同一网站&账号，则提示账号重复，不能添加）——全局校验 权限按照数字员工隔离：【提示：xx ai员工已经使用该账号】
密码	包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符
账号类型	预发、正式
任务状态	枚举值：使用中、已释放
账号状态	枚举值：启用、停用
最大并发数	1 串；大于1 并行
自定义属性	json 支持用户维护【航司、航线】~~运力~~，及其对应的 json 校验：key 去重，保证 key 和 value 对应才能提交

5 需求清单

序号	产品模块	功能点	需求说明	Demo	优先级	开发	预计上线时间

1	配置	ai 员工系统-账号策略配置表	拓展配置表，具体字段如 **3 策略配置表字段**		P0	@… @… @…	4.29
2	上传	三栏式上传页面	增加分单的任务类型，改tab为：订舱、主单录单、分单录单，网站会做主分单的顺序校验。如果网站返回主分单顺序问题，不算任务失败，算业务执行顺序问题。 【分单】tab对应的workflow为【分单】workflow 三个tab对应的workflow如下截图 		P0	@… @…	4.28
3	workflow	浏览器节点从无影切换成自研	接口更换	——	P0	@… @…	已完成

4	work flow	增加文件解析节点	算法增加文件解析节点，用于解析上传的文件，原先左上角的文件队列去掉。排队状态都在节点内展示。 • 节点能力： ◦ 节点名称命名和修改 ◦ 引用上游参数 ◦ 设置超时时间（单个文件解析上线2min） ◦ 设置重试次数 ◦ 设置重试间隔时间 ◦ 设置自定义参数		P0	@… @… @…	5.14
5	work flow	兜底释放逻辑	• 流程结束释放账号 • 任务超时释放（1 小时）账号 • **任务执行错误，人工超 1 小时没有操作，释放账号（待业务确认）——强提醒**	——	P0	@…	4.29
6	work flow	循环创建子流程节点（已经开发上线）	• 每个账号单独创建子流程单任务 • ccsp单点单任务 • 汉莎多点多任务（设置并发上线10） • 节点能力： ◦ 节点名称命名和修改 ◦ 引用上游参数 ◦ 支持并发		P0	@… @… @…	已上线

7	workflow	排队节点	增加账号管理-获取账号节点，作为 GUI 的前置节点，支持从账号资源池中分配账号或账号组给 GUI 节点任务使用，匹配逻辑根据主单号和航线关联关系获取，具体分配逻辑、并发/串行执行逻辑、并发数，根据账号策略配置模块用户配置逻辑分配 • 节点能力： ◦ 设置超时时间 ◦ 支持prompt设置输出参数格式		P0	@… @… @… @…	4.29
~~8~~	~~workflow~~	~~账号管理（释放）~~	~~增加账号管理-释放账号节点，作为 GUI 的前置节点，支持从已经占用的账号中释放账号返回账号资源池。~~			~~@…~~ ~~@…~~ ~~@…~~	~~4.29~~
9	主单管理	主分单关系关系	主分单号、主分单关联关系，需要通过 ai 列表关联，**数据获取通过文件上传时，获取主单和分单的关联关系--待业务确认主分单关联关系是否可以上传文件时获取?**		P0	@…	4.29

10	抛错机制	各节点需要在节点上返回错误类型和错误详情	• 文件解析节点： ◦ 校验是否完成所有字段解析 ◦ 校验解析出来的字段是否和传给业务逻辑校验节点的入参一致 ◦ 上传文件是否在支持解析范围 • 业务逻辑校验节点 ◦ 校验是否输出参数数量和网站所需填写的参数数量一致 • 账号管理节点（获取） ◦ 资源池已经长时间无账号可分配需要有提示（排队主单号长时间无可用账号分配，超过1小时） • GUI 节点 ◦ session 创建失败报错（GUI 任务没有正常创建） ◦ GUI执行失败 ◦ 网站本身报错：填写过程中网站校验报错提示也通过 GUI 节点返回 ▪ 格式不符合网站填报要求 ▪ 缺少字段 ▪ 填报超时（大于 1 小时） ▪ 填写错误（如本来是 124 填写成了 456） • 账号管理节点（释放） ◦ 资源是否正常释放		P0	@… @… @…	4.29

			系统原因错误支持选择 @蒋蕾(豆糕)				
11	配置模块mcp		配置模块数据做成 mcp 支持在 skill 中调用获取某个网站地址		P0	@…	4.29
12	业务回调主单信息		业务侧根据主单号回调主单详情信息		P0	@…	4.29

项目上线计划 @盛云迪(林浅)

阶段	业务期望时间	目标	平台交付物	平台评估时间
第一阶段：MVP	2026-04-27~05.15	完成3条核心航线的账号路由和业务规则配置 • CA PVG-AMS • CA PVG-LGG-MAD • CA SZX-NLU	三条航线新流程测通上线	5.25
第二阶段：扩展	2026-05.15~05.30	1. 覆盖 CCSP 全部7条航线，完善异常处理 • CA PVG-AMS • CA PVG-LGG-MAD • CA CAN-JFK • CA CAN-LHR • CA SZX-NLU • QR SZX-LGG • QR SZX-MAD	7条航线算法交付、流程测通上线 任务准确率达到90%	6.30 @周炎兵(南派) 算法评估在6/30才能提供算法能力，按照至少两周测试和提升任务成功率，不能满足需求

第三阶段：优化	2026-05.30~06.30	1. 监控数据，优化规则执行效果&效率 • 优先保证任务执行效果 2.覆盖 CA 分单处理场景 • CA PVG-AMS • CA PVG-LGG-MAD		分单的预估时间，需要业务提供批量(分单100条，舱单100条)后，我们充分评估下算法的工作量。

Action：

1 业务待确认，主单和分单的先后录入关系，网站是否会返回信息 @张禾苗(优希)

2 主单信息补全， @王亚田(梅青) 和业务确认，分单信息从主单中拿，主单任务如果已经执行，江水通过主单号获取主单信息并回填给分单任务 @郭春兴(江水)

3 补充节点交互逻辑 @沈奕辰(奕辰)

4 开发排期评估 @姚祺(文祺) @黄俊(欧仑) @王甜(甜王) @刘锦清(译森) @郝文浩